Normalización

se basa en

Dependencias funcionales
X → Y: el valor de X determina el de Y
Completa: depende de toda la llave
Parcial: depende de parte de la llave
Transitiva: X → Y y Y → Z

se alcanza con

Formas normales
Reglas progresivas: cada forma incluye a la anterior y elimina un tipo de dependencia que causa redundancia

busca evitar

Anomalías
Inserción: no se puede registrar un dato sin otro dato no relacionado
Borrado: se pierde información al eliminar
Modificación: hay que cambiar varias filas

1FN
Primera forma normal

Regla
Valores atómicos; sin grupos repetitivos ni atributos multivalorados; hay llave primaria.

Elimina
Grupos repetitivos

Ejemplo del taller
Varios teléfonos en una celda pasan a la tabla CLIENTE_TELEFONO.

2FN
Segunda forma normal

Regla
Está en 1FN y todo atributo no clave depende de toda la llave (sin dependencias parciales).

Elimina
Dependencias parciales

Ejemplo del taller
nombre_servicio depende solo de id_servicio: se separa en SERVICIO.

3FN
Tercera forma normal

Regla
Está en 2FN y ningún atributo no clave depende de otro no clave (sin dependencias transitivas).

Elimina
Dependencias transitivas

Ejemplo del taller
folio → id_cliente → nombre: el nombre se mueve a CLIENTE.

FNBC
Boyce-Codd

Regla
Todo determinante es una llave candidata.

Elimina
Determinantes que no son llave

Ejemplo del taller
mecánico → servicio con llave (cliente, servicio): se divide en dos relaciones.

4FN
Cuarta forma normal

Regla
Está en FNBC y no tiene dependencias multivaluadas independientes.

Elimina
Dependencias multivaluadas

Ejemplo del taller
Certificaciones y herramientas de un mecánico se separan en dos tablas.

5FN
Quinta forma normal

Regla
Está en 4FN y toda dependencia de reunión está implicada por las llaves candidatas.

Elimina
Dependencias de reunión

Ejemplo del taller
Una relación ternaria se descompone en tres binarias sin pérdida.

Cada forma normal exige cumplir también las anteriores: 1FN, 2FN, 3FN, FNBC, 4FN y 5FN.